三溪科创小镇启动区三期项目“12·25”一般物体打击事故调查报告

2022年12月25日上午10时许，三溪科创小镇启动区三期项目发生一起物体打击事故，造成广东美科设计工程有限公司一名工人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经香洲区人民政府授权，成立了由区应急管理局局长任组长，并由区应急管理局、市公安局香洲分局、区住房和城乡建设局、区人力资源和社会保障局、区总工会、凤山街道办事处、三溪科创小镇发展中心等单位派员组成的事故调查组，对该事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）工程项目基本情况

事故项目为三溪科创小镇启动区三期项目，地点位于香

洲区南中路西侧、梅界中路南侧、香洲大道北侧、创源路东侧，建设用地面积40285.51平方米，总建筑面积167124.56平方米，项目建设总投资约9亿人民币，其中建安费约7.95亿元（包括绿色施工安全措施费1779.19万元），项目用地一共包括S1、S2、S3三个地块，事故发生地点S1地块。

三溪科创小镇启动区三期项目（S1地块）主体工程，于2022年8月25日取得珠海市香洲区住房和城乡建设局签发的《建筑工程施工许可证》（编号：440402202208250301）。S1地块基底面积5536.2平方米，总建筑面积为61596.72平方米，其中地上建筑面积61596.72平方米，地下建筑面积0平方米，地上11层，地下0层，生产用房（丙类厂房）。合同价格30217.264万元。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位

单位名称：珠海格力香溪建设开发有限公司，（以下简称“格力香溪公司”），社会统一信用代码：91440400MA4X8R634E，法定代表人：尚某君，成立日期：2017年10月24日，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册地址：珠海市香洲区福田路18号1栋1层103-018室（集中办公区），经营范围：非居住房地产租赁等。项目负责人：余某江。

2.监理单位

企业名称：公诚管理咨询有限公司（以下简称“公诚管理公司”），社会统一信用代码：91440000721197608E，法

定代表人：陈某峰，成立日期：2000年3月1日，企业类型：有限责任公司(法人独资)，注册地址：广州市天河区中山大道西89号A栋9层908-913房，经营范围：工程监理服务等。具有《工程监理资质证书》（证书编号：E144017577），有效期至2023年11月15日，资质等级：工程监理综合资质（可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务）。公诚管理公司在三溪科创小镇启动区三期项目设置了项目监理机构，总监理工程师：黄某。

3.施工总承包单位

企业名称：珠海市建安集团有限公司（以下简称“珠海建安公司”），社会统一信用代码：91440400192528511L，法定代表人：徐某，成立日期：1987年5月8日，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，注册地址：珠海市香洲区翠前北路一街113号5-6层，经营范围：建设工程施工等。具有《安全生产许可证》（编号：粤JZ安许证字[2022]030134延），有效期：2022年7月4日至2025年7月4日。具有《建筑业企业资质证书》（证书编号：D244010756），有效期至2023年12月31日，资质等级：建筑工程施工总承包一级等。珠海建安公司在三溪科创小镇启动区三期项目设置了项目经理部，项目经理：李某。

4.专业分包单位

企业名称：广东美科设计工程有限公司（以下简称“**美科工程公司**”），统一社会信用代码：9144130019603669 6E，法定代表人：利某妹，成立日期：1993年10月25日，企业

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址：惠州市下马庄路一号8、9层，经营范围：建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程等。具有《安全生产许可证》（粤JZ安许证字[2020]091851延），许可范围：建筑施工，有效期：2020年5月20日至2023年5月20日。具有《建筑业企业资质证书》（证书编号：D244264176），有效期至2024年9月12日，资质等级：建筑幕墙工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级等。美科工程公司在三溪科创小镇启动区三期项目设置了幕墙工程项目部，项目经理：王某荣，安全员：黄某海、陈某。

（三）事故项目发包情况

经查，2022年6月24日，格力香溪公司与珠海建安公司（主办方）、深圳市建筑设计研究总院有限公司（成员方）组成的联合体签订了《三溪科创小镇启动区三期项目（暂定名）设计施工总承包合同》（合同编号：GLXX-SG-2206-07），深圳市建筑设计研究总院有限公司（成员方）负责工程设计，珠海建安公司（主办方）承担全部施工任务，工程承包范围：三溪科创小镇启动区三期项目总承包。计划开工时间：2022年6月25日，计划项目地块S1竣工验收时间：2023年6月30日前。双方签订了《安全文明施工协议》，合同约定双方各自的安全生产管理职责。

2022年6月30日，格力香溪公司与公诚管理公司签订《建设工程监理合同》（合同编号：GLXX-JL-2206-02），合同约定双方各自的安全生产管理职责。

2022 年 11 月 11 日，珠海建安公司与美科工程公司签订《三溪科创小镇启动区三期项目幕墙工程专业分包施工合同》（合同编号：JA2206019-23 分），该合同经建设单位和监理单位同意，合同约定双方各自的安全生产管理职责。

（四）事故现场勘查情况

1. 事发地点位于珠海市香洲区凤山街道三溪科创小镇启动区三期项目（S1 地块）主体工程，事发前胡某波（死者）正在 5 楼进行吊装镀锌钢龙骨。



图 1：三溪科创小镇启动区三期项目（S1 地块）主体工程外景脚手架。



图 2：S1 地块主体工程 7 楼，往下看 7 楼地面延伸方形钢管用于吊红色滑轮，红色滑轮下方有一根外墙脚手架连墙件（在 6 楼用于固定外墙脚手架）。



图 3：S1 地块主体工程 7 楼，用于吊装镀锌钢龙骨的红色滑轮受力变形。



图 4：S1 地块主体工程 6 楼，往上看有一根外墙脚手架连墙件在七楼红色滑轮下方。



图 5：S1 地块主体工程 5 楼，事发前胡某波（死者）操作电动卷扬机开关装吊旁边的镀锌钢龙骨（橘色绑带）。



图 6：S1 地块主体工程 4 楼，固定在地板上的电动卷扬机。

二、事故发生经过、应急处置和善后情况

（一）事故发生经过

2022 年 12 月 25 日 6 时 35 分，美科工程公司在项目现场召开班前会。班前会结束后，班组长肖某立安排工人黄某文、胡某波（死者）、李某兵和欧某 4 人一组互相配合，在 S1 地块主体工程安装幕墙镀锌钢龙骨（以下简称“龙骨”），即用电动卷扬机把龙骨吊装到外墙预定位置垂直安装好。

7 时左右，工人进场作业，黄某文在 4 楼负责监护卷扬机（额定荷载不大于 2 吨），防止钢丝绳绞死；胡某波在 5 楼负责操作卷扬机遥控器开关控制吊装龙骨并在现场警戒；李某兵和欧某在 6 楼负责移动龙骨放置在预定位置安装。钢丝从 4 楼卷扬机伸出，穿过 7 楼红色滑轮，再向下吊着 5 楼的龙骨，将龙骨从 5 楼吊到 6 楼安装。

工作到 10 时左右，黄某文想上厕所，抬头告知胡某波、

李某兵和欧某3人先休息一下、等回来再吊装，胡某波、李某兵和欧某收到信号停止施工。黄某文刚走两分钟还没回来，胡某波说要开工先吊装上去，就指挥李某兵和欧某动工。胡某波将龙骨绑好，操作卷扬机遥控器开关把龙骨吊起来，李某兵看到龙骨顶端快碰到6楼中间一根外墙脚手架连墙件，就大喊让胡某波停止操作。但胡某波未停止操作，仍操作卷扬机遥控器将龙骨向上吊运，顶住了外墙脚手架连墙件上。李某兵往下查看，发现胡某波在龙骨正下方抬头看着龙骨，手里拿着卷扬机遥控器开关正在操作。

因吊运的龙骨顶住外墙脚手架连墙件，7楼的滑轮受力变形，钢丝绳突然从滑轮脱落，龙骨就向下倾斜坠落，撞击到胡某波的脸部和胸部，胡某波倒在5楼地面。李某兵和欧某马上跑到5楼现场查看并呼喊胡某波。

10时20分左右，欧某拨打120电话，李某兵打电话向美科工程公司班组长肖某立报告情况，肖某立接着打电话向美科工程公司班组长雷某生、雷某龙和安全员陈某报告情况；陈某打电话向美科工程公司项目经理王某荣报告情况，随后到现场拉警戒线保护现场。

10时30分左右，还未等到120救护车，肖某立等人将伤者送往珠海明德医院。120急救人员赶到现场时，伤者已经送往医院、未在事故项目工地。

10时40分，珠海建安公司安全员刘某林了解相关情况后，打电话向珠海建安公司项目经理李某报告情况；李某向珠海建安公司常务副经理戚某和格力香溪公司项目负责人

余某江报告情况。

10 时 45 分，珠海建安公司戚某向香洲区住建局报告情况。

伤者送达急诊室抢救后，于 12 时经抢救无效死亡。死亡原因：胸部挤压死。医院拨打 110 报警。

接报后，区应急管理局、区住建局、凤山街道办、市公安局香洲分局南溪派出所等相关部门立即赶赴现场，开展现场勘查并督促企业做好善后工作。各单位报告与应急救援符合相关规定要求。

（二）善后情况

2022 年 12 月 26 日，美科工程公司与死者家属就善后赔偿达成一致意见，并签订《调解协议书》，未出现因此引发的社会不稳定情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者姓名：胡某波，男，汉族，32 岁，湖南省新田县人，系美科工程公司的幕墙班组工人。

事故造成直接经济损失为人民币 150 万元。

四、事故相关单位安全生产履职情况

（一）格力香溪公司

格力香溪公司与珠海建安公司签订《三溪科创小镇启动区三期项目（暂定名）设计施工总承包合同》，包含《安全文明施工协议》，双方约定各自的安全生产管理职责，明确双方安全生产责任；公司领导和项目经理带队检查项目安全生产工作；定期对项目施工现场开展安全检查，2022 年 10

月至事发前形成有书面记录的安全检查隐患整改通知单共计6次，要求珠海建安公司限期整改完毕；定期参加项目安全检查专题会议、监理例会等会议，对各参建单位的施工安全提出管理要求；支付安全施工措施费。

格力香溪公司已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

（二）公诚管理公司

公诚管理公司与格力香溪公司签订《建设工程监理合同》，合同约定双方各自的安全生产管理职责。设立了项目监理机构，安全监理架构健全；建立健全监理工作制度，制定监理规划、监理实施细则、监理安全交底、安全监理应急预案、旁站监理方案等；定期组织开展安全检查并督促隐患落实整改；填写安全监理日志，危大工程监理检查记录表、建筑施工起重机械监理检查记录表、安全旁站监理记录表等，记录施工现场安全生产状况及问题处理情况等；定期组织召开监理例会，提出安全施工要求；审批《三溪科创小镇启动区三期项目幕墙工程安全专项施工方案》（属于危大工程专项施工方案），对幕墙工程实施专项安全巡查检查。

公诚管理公司已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

（三）珠海建安公司

珠海建安公司与格力香溪公司签订《三溪科创小镇启动区三期项目（暂定名）设计施工总承包合同》、与美科工程公司签订《三溪科创小镇启动区三期项目幕墙工程专业分包

施工合同》，合同约定双方各自的安全生产管理职责。珠海建安公司已建立健全安全生产管理制度，定期对事故项目开展安全生产检查，项目开工至事发前形成有书面记录的安全检查和整改记录，主要负责人定期带队开展安全生产检查并督促隐患整改。

珠海建安公司在三溪科创小镇启动区三期项目设置了项目部。建立健全了各项安全管理制度、安全操作规程；设置了安全生产管理机构，项目管理人员具有相关执业资格，配备了 7 名专职安全生产管理人员；对工人开展三级安全教育培训和安全技术交底，幕墙施工人员安全教育培训考核合格；为工人提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；每日开展工地日常安全巡查，参加专业分包单位各班组班前教育，填写施工安全日记，记录发现的事故隐患并提出整改意见；按照《三溪科创小镇启动区三期项目幕墙工程安全专项施工方案》，对幕墙工程实施专项安全巡查检查。

珠海建安公司已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

（四）美科工程公司

美科工程公司与珠海建安公司签订《三溪科创小镇启动区三期项目幕墙工程专业分包施工合同》，合同约定双方各自的安全生产管理职责；设置幕墙工程项目部，项目管理人员具有相关执业资格，配备 2 名专职安全生产管理人员，每日开展安全检查工作，填写隐患整改记录表、施工安全日记、幕墙班组前安全活动记录；制定了安全生产规章制度和各工

种安全技术操作规程、幕墙安全专项施工方案；对作业人员开展安全生产教育和培训，进行安全技术交底；提供必要的劳动防护用品；卷扬机检验合格。制定《三溪科创小镇启动区三期项目幕墙工程安全专项施工方案》经专家论证和监理审批，对幕墙工程实施专项安全巡查检查。

美科工程公司已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

（五）政府相关管理单位人员履职情况

事故项目安全生产监管部门为珠海市香洲区住房和城乡建设局。事故项目开工至事故发生前，区住建局共开展监督检查 5 次，发出整改通知书 3 份，停工通知 1 份，记分通知书 6 份，共发现隐患 32 处，均已督促企业按期整改。

事故调查组未发现政府相关管理单位人员履职不到位的线索。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

胡某波违反本单位的安全操作规程[1][2]，操作卷扬机开关时，在吊装龙骨的过程中，因龙骨一端顶住了 6 楼外墙脚手架连墙件上，7 楼的滑轮受力超出承重导致变形，钢丝绳脱落，龙骨坠落撞击到正下方的胡某波脸部和胸部，导致其死亡。

（二）事故性质

[1] 《广东美科设计工程有限公司各工种安全技术操作规程》第九条第三项：”起重工安全技术操作规程，所有人员严禁在起重臂和吊起的重物下面停留或行走。

[2] 《广东美科设计工程有限公司各工种安全技术操作规程》第二十一条第二项第六目：”中小机械安全技术操作规程：卷扬机：工作要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待弄清情况后方可继续作业。

经调查认定，三溪科创小镇启动区三期项目“12·25”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）对责任人员的处理建议

胡某波，美科工程公司幕墙工人，安全意识淡薄，作业期间违反安全操作规程[3][4]，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对责任相关单位的责任认定及处理建议

1.格力香溪公司

格力香溪公司落实了企业安全生产的主体责任，与珠海建安公司签订《三溪科创小镇启动区三期项目（暂定名）设计施工总承包合同》，包含《安全文明施工协议》，双方约定各自的安全生产管理职责，明确双方安全生产责任；设置了项目经理并配备安全管理人员；保证了安全生产资金的投入使用；定期召开安全会议、开展安全检查并督促隐患整改。已履行了建设单位的安全管理职责，建议不予处罚。

2.公诚管理公司

公诚管理公司制定了项目监理机构，安全监理架构健全；监理人员具有相关执业资格；建立健全监理工作制度，制定监理规划、监理实施细则、监理安全交底、安全监理应急预案、旁站监理方案等；定期组织开展安全检查并督促隐患落实整改；填写安全监理日志，危大工程监理检查记录表、

[3] 《广东美科设计工程有限公司各工种安全技术操作规程》第九条第三项：”起重工安全技术操作规程，所有人员严禁在起重臂和吊起的重物下面停留或行走。

[4] 《广东美科设计工程有限公司各工种安全技术操作规程》第二十一条第二项第六目：”中小机械安全技术操作规程：卷扬机：工作要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待弄清情况后方可继续作业。

建筑施工起重机械监理检查记录表、安全旁站监理记录表等，记录施工现场安全生产状况及问题处理情况等；定期组织召开监理例会，提出安全施工要求；审核危大工程（幕墙工程）专项施工方案，对于危大工程实施专项巡查检查。按照《三溪科创小镇启动区三期项目幕墙工程安全专项施工方案》，要求施工单位人员熟悉安全操作规程和落实防护措施，公诚管理公司已履行了监理安全管理职责，建议不予处罚。

3.珠海建安公司

珠海建安公司落实了企业安全生产的主体责任，建立健全了安全生产责任制和各项安全生产规章管理制度及操作规程；设置了安全管理机构并配备了专职的安全管理人员；保证了安全生产资金的投入使用；组织了员工三级安全教育培训、定期开展安全生产检查；与美科工程公司签订《三溪科创小镇启动区三期项目幕墙工程专业分包施工合同》，合同约定双方各自的安全生产管理职责，督促专业分包单位落实安全管理职责；按照《三溪科创小镇启动区三期项目幕墙工程安全专项施工方案》，对幕墙工程实施专项安全巡查检查，检查专业分包单位人员安全操作规程和防护措施落实情况，发现存在隐患问题督促整改。珠海建安公司已履行了总承包单位的安全管理职责，建议不予处罚。

4.美科工程公司

美科工程公司建立健全了安全生产责任制，组织制定并落实了各项安全生产规章制度和操作规程，明确了起重工和卷扬机操作的安全要求；项目管理人员具有相关执业资格；

定期开展施工现场安全检查和隐患排查；按要求对作业人员进行了安全技术交底和班前安全教育；制定《三溪科创小镇启动区三期项目幕墙工程安全专项施工方案》，并经专家论证和监理审批；对幕墙工程实施专项安全巡查检查，幕墙作业现场安全管理措施符合要求。美科工程公司已履行了安全管理职责，建议不予处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）美科工程公司要认真吸取此次事故教训，要全面提高工人的安全生产意识。要全面加强对施工现场的安全巡查，进一步督促工人按照安全操作规程进行作业。要对违反安全生产规章制度或者操作规程的工人，给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。提高安全生产水平，坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。

（二）珠海建安公司要加强进场施工人员素质和从业经验的把关，组织对施工人员进行再教育再考核，及时发现施工人员安全知识和意识的缺陷，并以此案例进行安全警示教育，加大安全生产工作的宣传力度，以血淋淋的教训让施工人员内心产生触动，杜绝侥幸心理，预防人的不安全行为，切实防止类似事故发生。

（三）公诚管理公司要严格履行工程监理职责，加大监理力度，强化施工现场的安全巡查，及时发现施工现场各类违反安全生产规章制度或者操作规程的行为，督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。

（四）格力香溪公司要加强对项目各参建单位的监督检

查，督促项目各相关单位落实安全生产主体责任。

（五）区住建局要落实“管行业必须管安全”的要求，积极组织开展事故警示教育；要进一步加大安全监管力度，督促企业加强现场施工管理，有效落实安全生产主体责任；要加大安全生产宣传教育力度，防范类似事故再次发生。

三溪科创小镇启动区三期项目“12·25”
一般物体打击事故调查组（代章）
2023年3月1日